

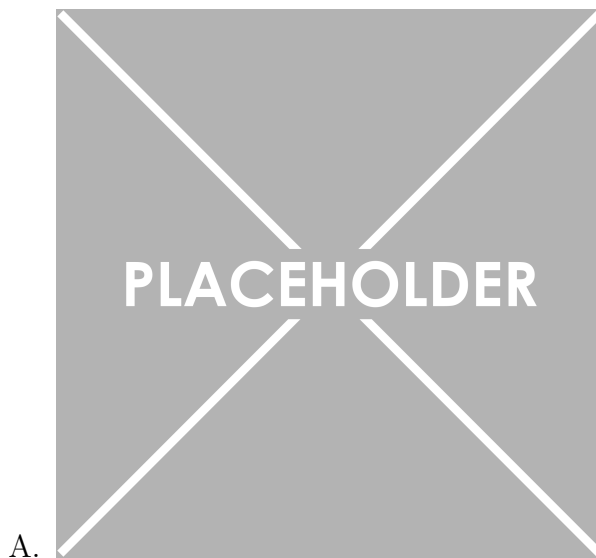


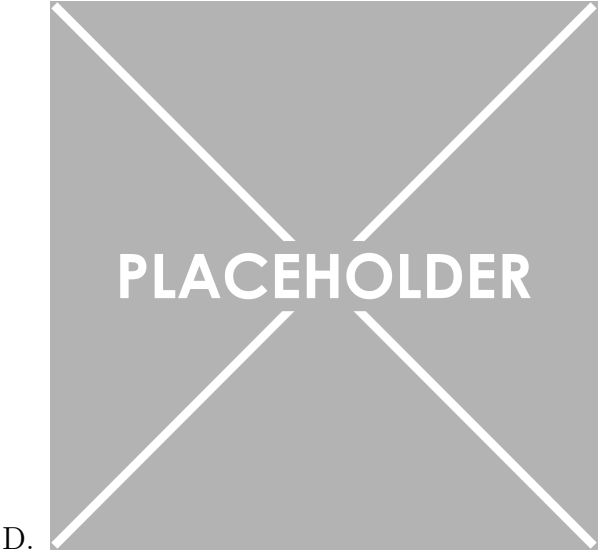
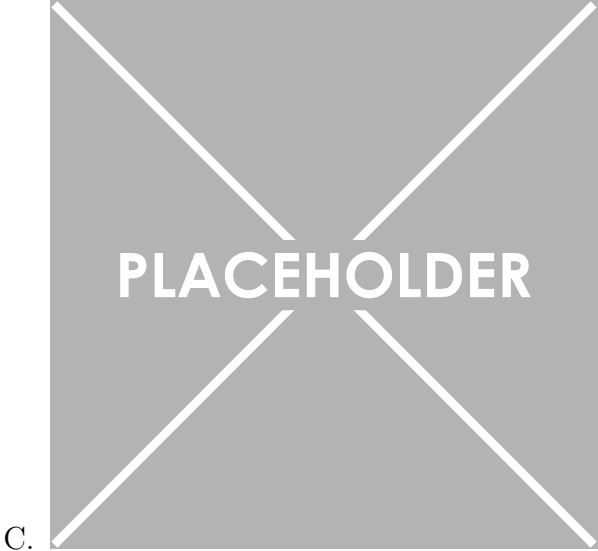
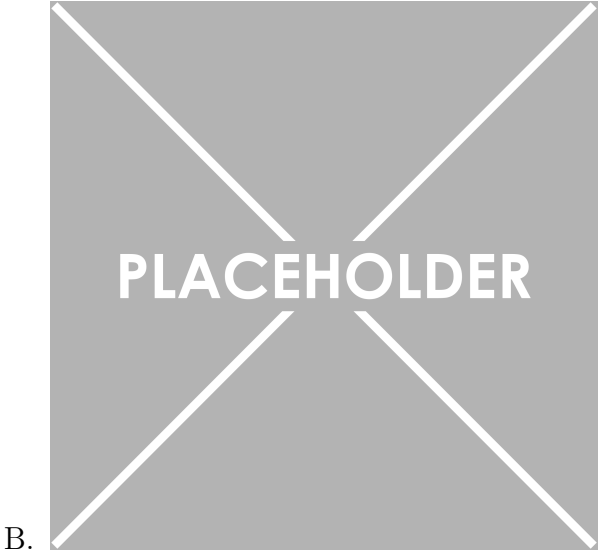
Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: bre			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

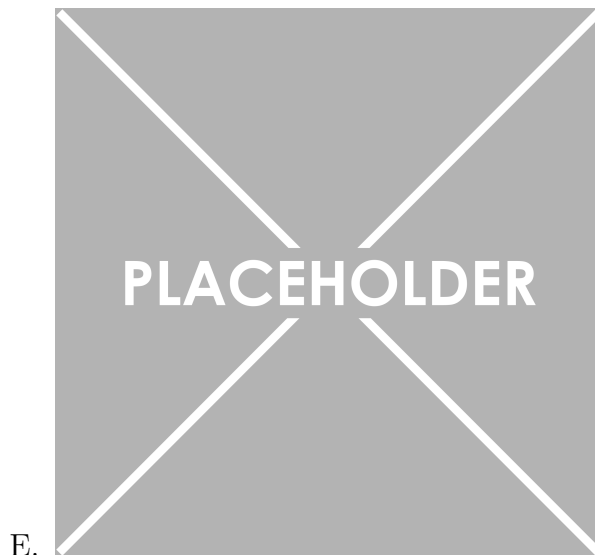
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
 - A. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - B. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.
 - C. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
 - D. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - E. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
2. Uma prova de vestibular foi elaborada com 25 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. O número de candidatos presentes à prova foi 63127. Considere a afirmação: Pelo menos 2 candidatos responderam de modo idêntico as k primeiras questões da prova. Qual é o maior valor de k para o qual podemos garantir que a afirmação é verdadeira.
 - A. 9
 - B. 8
 - C. 6
 - D. 10
 - E. 7
3. (Adaptado do ENADE 2005) Analise o relacionamento existente entre as tabelas “clubes” e “jogadores”, nas alternativas abaixo, e marque a alternativa que indica que todo jogador deve pertencer a um único clube, e todo clube poder ter ou não jogadores.







4. Todos os convidados presentes num jantar tomam chá ou café. Treze convidados bebem café, dez bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar.

- A. 27
- B. 19
- C. 15
- D. 23
- E. 10

5. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem:

- $N(x)$: x é número;
- $P(x)$: x tem propriedade P ;
- $x < y$: x é menor que y .

E sejam os símbolos:

- $\forall$: quantificador universal;
- $\Rightarrow$: operador se-então;
- $\neg$: operador de negação.

Para a fórmula: $\forall x(N(x) \Rightarrow \neg \forall y(N(y) \Rightarrow y < x))$, qual alternativa abaixo **NÃO** constitui uma tradução possível?

- A. Para qualquer x , se x é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele.
- B. Não há um número tal que todos os números são menores do que ele.
- C. Para todo número, não é verdade que qualquer número seja menor do que ele.
- D. Para todo número, existe um outro número que é maior do que ele.
- E. Não há um número menor do que outro número.

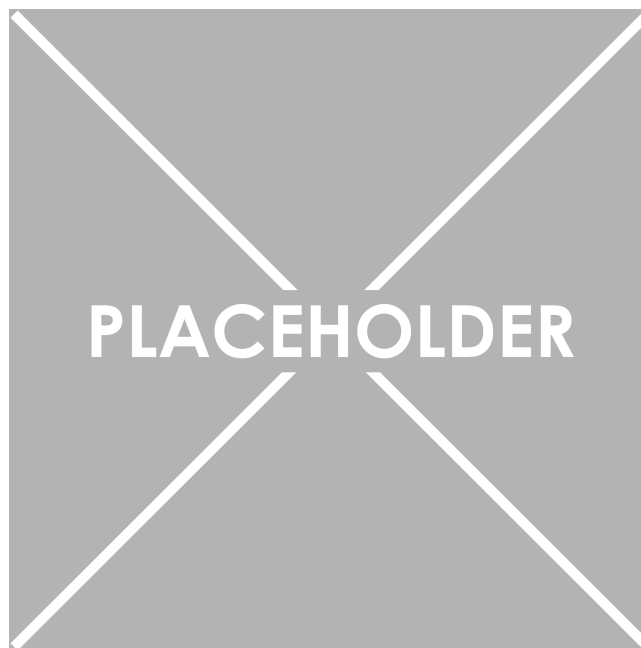
6. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. Divisão
 - B. Junção interna
 - C. União
 - D. Projeção
 - E. Junção externa
7. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema? (CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)



- A. Processadores multicore
 - B. Acesso não uniforme à memória
 - C. Processadores seqüenciais
 - D. Clusters
 - E. Multiprocessadores simétricos
8. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

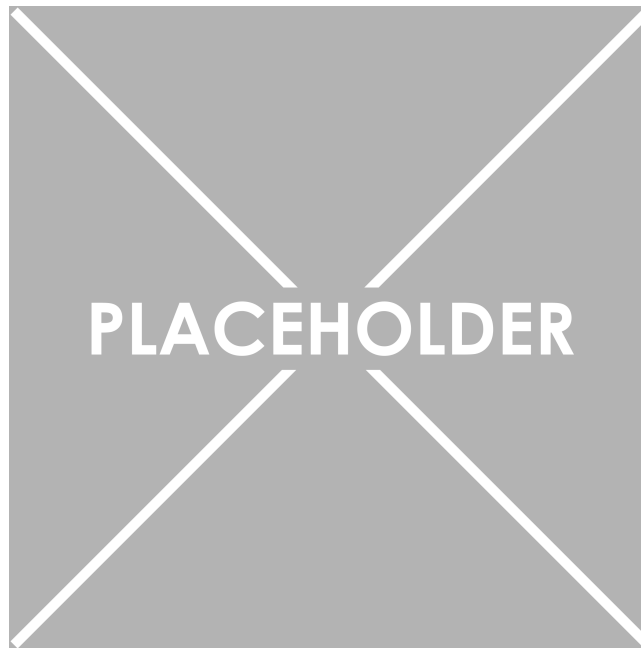


Figure 1: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a b d e f$
- B. $a b c d e f$
- C. $a b d h e i$
- D. $a c f$
- E. $a b e i$

9. Assinale a alternativa **incorreta**:

- A. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
- B. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
- C. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
- D. Um SGBD não tem interface gráfica
- E. O MariaDB é um SGBD

10. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:

- A. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
- B. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
- C. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.

- D. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
- E. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.